TP FIREWALL - iptable

Partie théorique :

a. Qu'est ce qu'un firewall ?
Un pare-feu (ou firewall) est un dispositif **matériel** ou **logiciel** permettant de **filtrer les communications réseau selon des règles prédéfinies afin** de mettre en place une politique de sécurité.

b. Type de para-feu ?
- **Avec états (stateful firewall)** : Mémorise l'état des connexions et applique des règles adaptées en fonction de leur conformité.
- **Sans état (stateless firewall)** : Applique des règles sur chaque paquet indépendamment, sans garder de contexte.

c. Tables utilisées pour iptables ?
- **Filter** : Table par défaut pour le filtrage des paquets.
- **Nat** : Contient les règles de traduction d'adresse/port.
- **Mangle** : Contient les règles pour la modification des paquets.

d. Les chaines de la table filter ?

La table filter contient trois chaînes par défaut :

1. **Forward**: Utilisée pour les paquets routés à travers la machine, qui contient

les règles à appliquer aux paquets qui traversent le parefeu (paquets routés).

2. **Input**: Utilisée pour les paquets entrants dans la machine, qui contient

les règles à appliquer aux paquets entrant sur le parefeu destinés aux processus locaux.

3. **Output**: Utilisée pour les paquets générés localement, qui contient les

règles à appliquer aux paquets émis par les processus locaux, sortant du routeur.

Remarque : Lorsqu'un paquet traverse une chaîne, les règles sont testées dans l'ordre

les unes après les autres.

Partie pratique :

1. Lister des interfaces réseaux activées, puis configurer votre interface réseau.

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fe80::9792:c6a8:1330:7e86  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:db:84:16  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1198  bytes 92954 (92.9 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2153  bytes 189496 (189.4 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.153.132  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.153.255
        inet6 fe80::497:6ebb:a5a3:9154  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:39:32:ea  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1845  bytes 715584 (715.5 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4749  bytes 529726 (529.7 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 2163  bytes 281067 (281.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2163  bytes 281067 (281.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

2. Vérifier l'accessibilité de votre machine (avec le réseau locale), résultat ?

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 10.0.2.15
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.017 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.029 ms
^C
--- 10.0.2.15 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5045ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.017/0.033/0.048/0.011 ms
```

3. Afficher la politique de votre coupe feu.

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ sudo su
[sudo] Mot de passe de ayoub_ghoula :
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
```

4. Vider toutes les règles contenues dans toutes les chaînes prédéfinies.

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -F
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

a. Quelles sont les politiques par défaut utilisées?

Politique par défaut sur toutes les chaînes : ACCEPT

Politique par défaut sur toutes les chaînes : DROP

b. Quelle est la plus sécurisée? Expliquer.

Politique la plus sécurisée : DROP, car elle empêche tout trafic par défaut.

c. Concevoir une politique par défaut sur toutes les chaînes bloquant tous les paquets.

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -P INPUT DROP
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -P FORWARD DROP
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -P OUTPUT DROP
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
```

5. On souhaite autoriser les échanges avec le localhost.

a- Faire un ping en local, résultat ?

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
^C
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5104ms
```

b- Autorisez tout ce qui provient de localhost. Test ? Résultat ?

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
^C
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5104ms
```

c- Effacer cette dernière règle.

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -D INPUT -i lo -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

d- Autorisez tous paquets sortants vers localhost. Test ? Résultat ?

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
^C^C
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6133ms
```

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -D OUTPUT -o lo -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
```

e- Refaire la question 7-b. Test ? Résultat ?

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.029 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.030 ms
^C
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5109ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.029/0.035/0.044/0.006 ms
ayoub_ghoula@hadoop:~$
```

f- Commenter en expliquant les résultats obtenus.

Explication :

L'interface lo (localhost) permet la communication interne. Sans règles spécifiques, un ping local peut échouer si les politiques par défaut sont restrictives.

Autoriser INPUT et OUTPUT pour lo permet une communication bidirectionnelle et garantit le bon fonctionnement du ping.

Supprimer ces règles bloque le trafic local, montrant que leur configuration est essentielle pour les applications locales.

6. On souhaite autoriser les échanges avec le voisin B.

a. Faire un ping vers votre voisin, résultat ?

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
^C
--- 10.0.2.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4101ms
```

b. Autorisez tous paquets sortants vers votre voisin. Test ? Résultat?

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A OUTPUT -d 10.0.2.2 -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             hadoop
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.0.2.2 ping statistics ---
84 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 84969ms
```

Comment: This rule ensures your machine can send packets to the neighbor without restrictions.

c. Effacer cette dernière règle.

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -D OUTPUT -d 10.0.2.2 -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

d. Autorisez tout ce qui provient de votre voisin. Test ? Résultat ?

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A INPUT -s 10.0.2.2 -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  hadoop               anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
ping: sendmsg: Opération non permise
^C
--- 10.0.2.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4087ms
```

Comment: This rule ensures your machine can accept packets from the neighbor.

e. Refaire la question 7-b. Test ? Résultat?

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A OUTPUT -d 10.0.2.2 -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  hadoop               anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             hadoop
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

```
ayoub_ghoula@hadoop:~$ ping 10.0.2.2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.123 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.044 ms
^C
--- 10.0.2.2 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8184ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.053/0.123/0.025 ms
```

7. Accepter les connexions avec le serveur DNS.

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACC
EPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  hadoop               anywhere
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:domain

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             hadoop
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

8. Autoriser votre pare-feu à accepter les paquets TCP venant sur votre interface eth1, à partir de l'adresse IP 192.168.1.66.

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp -s 192.16
8.1.66 -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  hadoop               anywhere
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:domain
ACCEPT     tcp  --  192.168.1.66         anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             hadoop
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```

9. Accepter tous paquets entrant venant du dispositif réseau avec l'adresse physique 00:09:99:45:51:50 et un port source égale à 80

```
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:0
9:99:45:51:50 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  hadoop               anywhere
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:domain
ACCEPT     tcp  --  192.168.1.66         anywhere
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             MAC 00:09:99:45:5
1:50 tcp spt:http

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             hadoop
root@hadoop:/home/ayoub_ghoula#
```